Exercice — Nombres et calculs (Feuille 4)

Matière : Mathématiques — 3ème
Chapitre : Nombres et calculs — fractions, puissances, arithmétique, ensembles de nombres, calcul littéral, équations
Date : 2026-10-08

Notions : calcul fractionnaire ; puissances d'exposant entier relatif ; décomposition en facteurs premiers ; PGCD ; nombres entiers, décimaux, rationnels, irrationnels ; identités remarquables ; équations.

Énoncé

Rappels et données pour toute la feuille

- Un nombre **décimal** est un nombre qui peut s'écrire $a/10^n$, avec a entier relatif et n entier naturel.
- Un nombre **rationnel** est un nombre qui peut s'écrire p/q, avec p entier relatif et q entier naturel non nul. Un nombre qui n'est pas rationnel est dit **irrationnel**. On admet que π est irrationnel.
- Le **PGCD** de deux entiers naturels est le plus grand entier qui les divise tous les deux.

1. Calculer et donner le résultat sous forme de fraction irréductible :

   a) $A = (2/3 - 5/4) \div (7/6 - 1/2)$

   b) $B = 1 + 1 / (1 + 1 / (1 + 1/2))$

2. a) Écrire $C = (6^3 \times 4^{-2}) / (9^2 \times 2^{-5})$ sous la forme $2^n \times 3^m$, avec n et m entiers relatifs.

   b) Sans calculatrice, déterminer le nombre de chiffres de l'entier $8^5 \times 25^8$.

3. Un fleuriste dispose de 252 roses et de 180 tulipes. Il veut composer des bouquets tous identiques (même nombre de roses et même nombre de tulipes dans chaque bouquet) en utilisant toutes ses fleurs.

   a) Décomposer 252 et 180 en produits de facteurs premiers.

   b) Quel est le nombre maximal de bouquets qu'il peut réaliser ? Donner alors la composition d'un bouquet.

   c) Combien de nombres de bouquets différents sont possibles (en comptant le cas d'un seul bouquet) ?

4. a) Pour chacun des nombres suivants, indiquer le plus petit ensemble auquel il appartient parmi : entiers naturels, entiers relatifs, décimaux, rationnels, irrationnels. Justifier.
   $-24/6$; $21/56$; $7/30$; $\sqrt{1{,}44}$; $(\sqrt{5})^2$; $\pi + 1$

   b) Démontrer, à l'aide de la définition, que $1/3$ n'est pas un nombre décimal.

5. Factoriser : $D = (x/2 - 1)^2 - (x/3 + 1)^2$.

6. Résoudre l'équation : $(2x - 1)/3 - (x + 2)/4 = (x - 5)/6$.

7. Deux nombres non nuls a et b vérifient : $a + b = 7$ et $ab = 10$.

   a) Calculer $a^2 + b^2$.

   b) Calculer $(a - b)^2$, puis en déduire les valeurs possibles de $a - b$.

   c) Calculer $1/a + 1/b$, puis $1/a^2 + 1/b^2$.

   d) Calculer $a^4 + b^4$.

8. Sans calculatrice, en justifiant chaque étape par une identité remarquable :

   a) Calculer $1\,000\,003 \times 999\,997$.

   b) Décomposer 999 999 en produit de facteurs premiers. *(On pourra remarquer que 999 999 = $10^6 - 1$.)*

   c) Calculer $(1/2 + 1/3)^2 - (1/2 - 1/3)^2$.

9. Résoudre les équations suivantes :

   a) $(x + 2)^2 = (3x - 4)^2$

   b) $2x^3 = 50x$

   c) $25x^2 + 4 = 20x$

10. Soit n un nombre entier. On note $M = n(n + 2)(n + 4)(n + 6) + 16$.

    a) Développer $n(n + 6)$, puis $(n + 2)(n + 4)$.

    b) On pose $u = n^2 + 6n$. Exprimer M en fonction de u, puis démontrer que M est le carré d'un nombre entier.

    c) En déduire, sans calculatrice, la valeur de $1 \times 3 \times 5 \times 7 + 16$, écrite comme le carré d'un entier.